



# Tema 7

## Radiación Electromagnética

Electromagnetismo y Óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

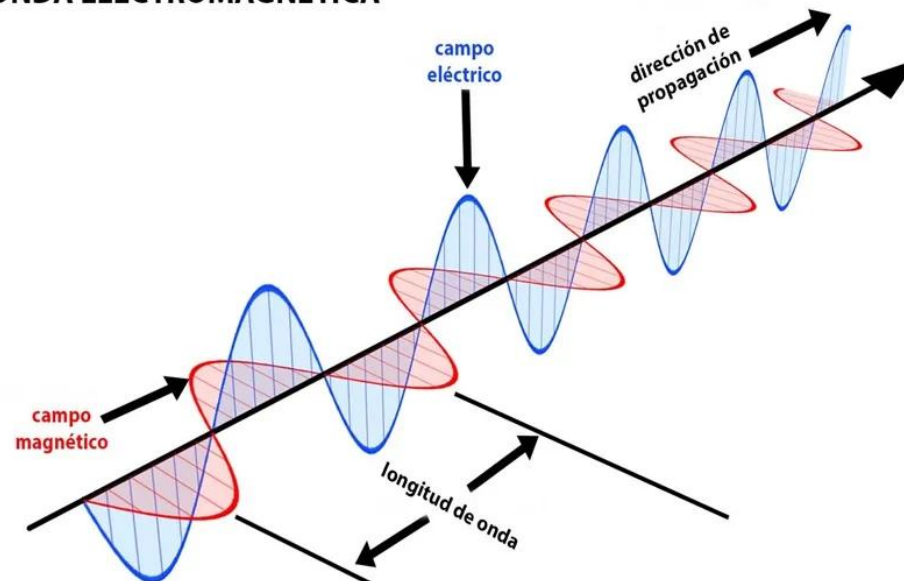
*Curso 2025 – 2026*

*Enrique Conde López*

# Potenciales electrodinámicos retardados

- Para comprender la radiación, primero hay que modelar cómo se propagan las perturbaciones en los campos EM, y aquí es donde entran los **potenciales electrodinámicos retardados**.

ONDA ELECTROMAGNÉTICA



# Potenciales electrodinámicos retardados

---

- En este tema se van a estudiar campos electromagnéticos producidos por distribuciones de carga y corriente arbitrarias y específicas.
- Vamos a obtener una **solución general** para las ecuaciones de Maxwell.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$$

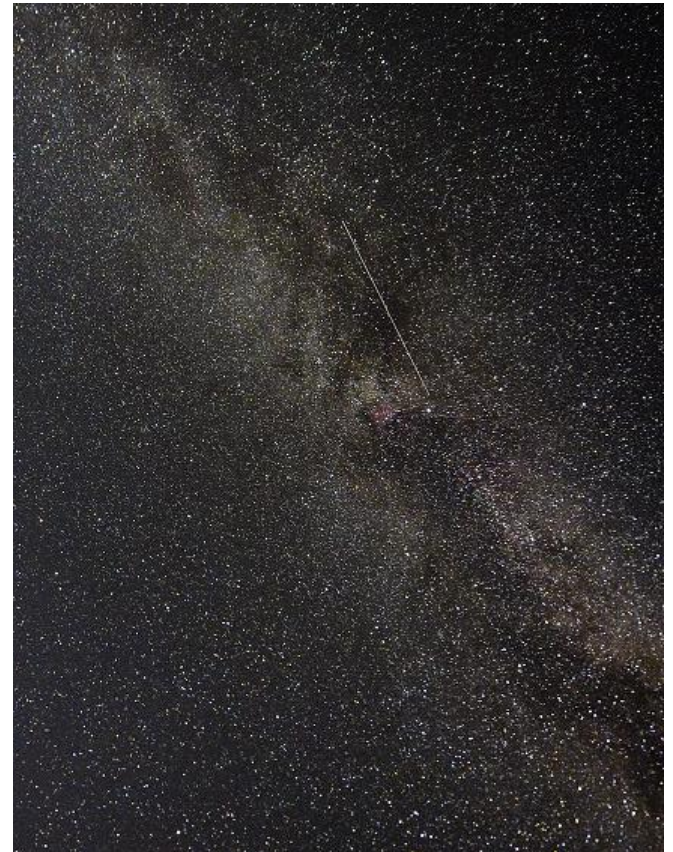
# Potenciales electrodinámicos retardados

---

- Dadas las fuentes  $\rho(\vec{r}, t)$  y  $\vec{J}(\vec{r}, t)$ , ¿cuáles son los campos eléctrico y magnético?
- En el caso estático empleamos Coulomb y Biot-Savart para hallar la respuesta.  
Pero lo que queremos ahora es una generalización para los casos dependientes del tiempo.
- Además, los campos que son producidos por fuentes que no son ni estáticas ni cuasiestáticas exhiben **retardo** y **radiación**.
- Aparecen cuando resolvemos las ecuaciones de Maxwell con fuentes dinámicas, como: cargas que se mueven, corrientes que oscilan, antenas radiando, electrones acelerados...

# Potenciales electrodinámicos retardados

- Con **retardo** me refiero a que  $\vec{E}(\vec{r}, t)$  y  $\vec{B}(\vec{r}, t)$  no responden instantáneamente, porque la información sobre lo que hace la carga tarda un tiempo en llegar al punto donde observamos el campo.
- En su lugar, reflejan las propiedades de las fuentes en un tiempo más temprano  $t_{\text{ret}} = t - R/c$ , donde  $R$  es la distancia entre la fuente y el observador.
- Un ejemplo de retardo lo encontramos en la observación de estrellas.



## Potenciales electrodinámicos retardados

- Idea fundamental: la información viaja a velocidad finita ( $c$ ).

El campo eléctrico y magnético que observamos ahora en un punto remoto NO depende de cómo está la carga ahora sino de cómo estaba en el pasado. La radiación EM aparece cuando la carga se acelera, los potenciales retardados producen términos que decaen como  $1/R$ , estos términos son las ondas EM que viajan al infinito.

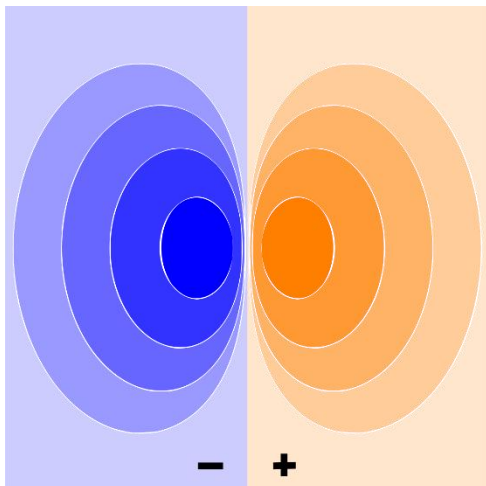
Los potenciales retardados son la manera correcta de incorporar este retraso. Las expresiones generales son:

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}', t_{ret})}{R} dV' \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}', t_{ret})}{R} dV'$$

La densidad de carga y corriente están evaluadas en el tiempo retardado.

# Potenciales electrodinámicos retardados

- Resolver las ecuaciones de Maxwell en estas condiciones no es una tarea fácil, pero vale la pena comenzar representando los campos en términos de **potenciales**.



¿Por qué trabajar con potenciales?

- Resolver directamente Maxwell con fuentes dinámicas es muy difícil.
- Permiten usar herramientas matemáticas mas simples (ecuaciones de onda).
- Se pueden visualizar de una forma más intuitiva (superficies equipotenciales).

# Potenciales electrodinámicos retardados

---

- En electrostática

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \rightarrow \vec{E} = -\nabla\varphi$$

- En electrodinámica esto no es posible, ya que el rotacional del campo eléctrico NO es nulo.
- Lo que sí se sigue cumpliendo es que la divergencia del campo magnético es nula (2ª ley de Maxwell), luego podemos escribir el campo magnético de la siguiente forma:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$



## Potenciales electrodinámicos retardados

---

- Si sustituimos  $\mathbf{B}$  en la ley de Faraday podemos llegar a la siguiente expresión que ya vimos en temas anteriores:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

- Esto generaliza la forma electrostática de  $\mathbf{E}$ .
- En caso de que el potencial vector magnético fuera constante, volveríamos al caso electrostático.

## Potenciales electrodinámicos retardados

- La representación potencial cumple las dos ecuaciones homogéneas (las que no dependen de la carga ni de la corriente, Faraday y Gauss) de Maxwell.
- Ahora sustituimos E y B en las otras dos:

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- Esto reemplaza a la ecuación de Poisson en el caso dinámico:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J} - \mu_0 \epsilon_0 \nabla \left( \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

## Potenciales electrodinámicos retardados

- Aplicando identidades diferenciales y reorganizando, se obtiene el siguiente término:

$$\left( \nabla^2 \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left( \nabla \cdot \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \vec{J}$$

- Tenemos ahora ecuaciones que contienen TODA la información de las ecuaciones de Maxwell, estas dos últimas ecuaciones son equivalentes a las 4 ecuaciones de Maxwell.
- Una vez tenemos estas ecuaciones tendremos que elegir un calibre o gauge, estos son condiciones adicionales a  $\varphi$  y  $\vec{A}$  para simplificar los cálculos (estos potenciales no son únicos, muchos pares de  $\varphi$  y  $\vec{A}$  pueden producir los mismos campos).

## Ejemplo

---

Encuentra las distribuciones de carga y corriente que dan lugar a los siguientes potenciales:

$$V = 0, \quad \mathbf{A} = \begin{cases} \frac{\mu_0 k}{4c} (ct - |x|)^2 \hat{\mathbf{z}} & \text{for } |x| < ct, \\ \mathbf{0} & \text{for } |x| > ct, \end{cases}$$

where  $k$  is a constant, and (of course)  $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ .

# Gauge

---

- La **libertad de gauge** es un concepto que surge en teoría de campos, y se refiere a la capacidad de hacer transformaciones sobre ciertos parámetros sin que se alteren las predicciones físicas del sistema.
- Por tanto, estas transformaciones se conocen como **transformaciones de gauge**, y nos permiten ajustar ecuaciones para mostrarlas de una forma más simple.
- En magnetostática se escogió que  $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ , pero en electrodinámica no es tan claro, de manera que la transformación que se tome dependerá del problema.
- Los dos más populares son el gauge de Coulomb y el gauge de Lorenz.

## Gauge de Coulomb

---

- Como en magnetostática, escogemos  $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ , luego se cumple Poisson:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho$$

- Para resolver

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

## Gauge de Coulomb

---

- Hay una cosa muy particular sobre el potencial escalar en el gauge de Coulomb.
- Se determina por la distribución en el momento. Si muevo el electrón en el laboratorio, el potencial en la luna guarda inmediatamente el cambio. Puede sonar extraño, pero punto es que el potencial no se puede medir como tal.
- Todo lo que el hombre puede medir en la luna es el campo eléctrico, y, por consiguiente, el vector potencial magnético.
- De algún modo está involucrada en el potencial que, mientras que  $V$  refleja instantáneamente en rho, la combinación  $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$  no lo hace;
- $\vec{E}$  solo cambiará cuando haya llegado el mensaje.

## Gauge de Coulomb

- La ventaja del gauge de Coulomb es que el potencial escalar es muy simple de calcular.
- La desventaja es que  $\vec{A}$  es difícil de calcular.
- La ecuación diferencial para  $\vec{A}$  queda:

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \left( \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

- Este gauge se utiliza en mecánica cuántica, óptica y teoría de campos por ejemplo.





## Gauge de Lorenz

---

- Ahora escogemos la siguiente condición  $\nabla \cdot \vec{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ , para así poder eliminar el término de en medio:

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}$$

$$\nabla^2 \varphi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho$$

## Gauge de Lorenz

---

- La ventaja que ofrece este gauge es poder tratar a  $\phi$  y  $\vec{A}$  con el mismo operador diferencial

$$\square^2 = \nabla^2 - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

**Operador D'Alembertiano**

## Gauge de Lorenz

---

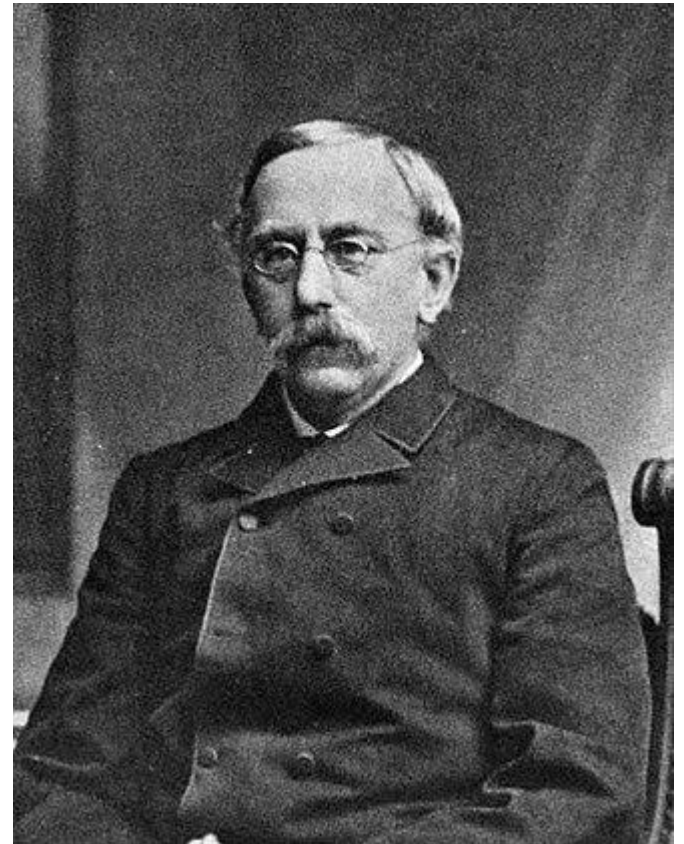
- Quedando

$$\square^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \qquad \square^2 \varphi = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

- El operador d'Alembertiano es la generalización del Laplaciano.
- Así, las ecuaciones pueden considerarse como una versión tetradimensional de la ecuación de Poisson.
- De la misma forma,  $\square^2 f = 0$  se puede tratar como una versión tetradimensional de la ecuación de Laplace.

## Gauge de Lorenz

- En el gauge de Lorenz  $\phi$  y  $\vec{A}$  satisfacen la ecuación de onda inhomogénea, con un término de **fuentes** a la derecha.
- Ahora, la electrodinámica va a reducirse a resolver la ecuación de onda inhomogénea para una fuente específica, empleando el gauge de Lorenz.
- Este gauge se utiliza en electromagnetismo clásico y en el estudio de radiación, será el que nos interese más a nosotros.



## Ejemplo

¿Cuál de los siguientes potenciales se encuentran en el gauge de Coulomb? ¿Y en el gauge de Lorenz? (No son mutuamente excluyentes)

$$\begin{cases} \varphi = 0 \\ \vec{A} = \frac{\mu_0 k}{4c} (ct - |x|) \hat{k} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi = 0 \\ \vec{A} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qt}{r^2} \hat{r} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi = 0 \\ \vec{A} = A_0 \sin(kx - \omega t) \hat{k} \end{cases}$$

## Potenciales retardados

- En el caso estático, las ecuaciones del gauge de Lorenz quedan como

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \qquad \nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

- Con las soluciones

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \qquad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

- Vamos a referirnos a  $|\vec{r} - \vec{r}'|$  como R.

## Potenciales retardados

- R siempre es la distancia entre la fuente y el punto a medir (antes conocidos como  $\vec{r}$  y  $\vec{r}'$ ).
- Las **noticias** o **novedades** electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Es decir, los cambios que suceden en la fuente afectan a lo que nosotros vemos en el lugar de medida, y estos cambios viajan a la velocidad de la luz.
- En el caso no estático, lo que importa NO es el estado de la fuente en el momento, si no la condición un tiempo antes  $t_r$ , conocido como **tiempo de retardo**, cuando el mensaje sale.
- Como el mensaje tiene que viajar una distancia R

$$t_r = t - \frac{R}{c}$$

## Potenciales retardados

- Por lo que las soluciones tienen la siguiente forma

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}', t_r)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}', t_r)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

- $\rho(\vec{r}', t_r)$  es la densidad de carga que ha prevalecido en el punto  $\vec{r}'$  en el tiempo de retardo  $t_r$ .
- Como los integrandos se evalúan en  $t_r$ , se les conoce como **potenciales retardados**.
- En el caso estático, al no haber dependencias con el tiempo, no se tendría en cuenta  $t_r$ .



## Potenciales retardados

- Todo esto parece razonable y simple, pero ¿realmente lo es?
- Lo que se ha hecho es decir que estos mensajes EM viajan a la velocidad de la luz para hacerlo plausible.
- Para “probarlo” debo mostrara que satisfacen la ecuación de onda inhomogénea y llegar a la condición de Lorenz.
- Esta demostración se puede aplicar también a los **potenciales adelantados**.

$$\varphi_a(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}', t_a)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \quad \vec{A}_a(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}', t_a)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

## Potenciales retardados

---

- Ahora, la densidad de carga y corriente están evaluadas en un tiempo  $t_a$ , conocido como **tiempo adelantado**.

$$t_r = t + \frac{R}{c}$$

- Se han cambiado un par de signos, pero el resultado queda inalterado. A pesar de que los potenciales avanzados son consistentes con las ecuaciones de Maxwell, violan el mayor principio de la Física: **El principio de causalidad**.

## Potenciales retardados

---

- Estos potenciales sugieren que el potencial de *ahora* depende de cómo será la carga en el futuro.
- El efecto precede a la causa.
- Aunque estos potenciales tienen interés teórico, no tienen importancia física de forma directa.

# Radiación dipolar eléctrica

---